



Beta · RC3

Manual Técnico

Documentación técnica y de cálculo

App de Análisis de Rentabilidad Ovina

2026-07-01

Índice

1. Introducción

2. Arquitectura general

3. Manual de uso (pantalla por pantalla)

4. Variables utilizadas

5. Motor de cálculo (todas las fórmulas)

6. Resultados (indicadores)

7. Alertas

8. Gráficos

9. Validaciones

10. Persistencia

11. PWA

12. Anexo técnico — todas las fórmulas por módulo

Documentación técnica oficial del proyecto. Describe el funcionamiento completo de la aplicación: arquitectura, uso pantalla por pantalla, variables, **motor de cálculo con todas sus fórmulas**, resultados, alertas, gráficos, validaciones, persistencia y PWA. **Fuente:** todo lo aquí documentado proviene exclusivamente del código fuente del repositorio (`src/`) y de la documentación existente. Versión de referencia: **RC3 (1.0.0-rc.3)**. El motor reproduce fielmente una planilla Excel (modelo *Merino Australiano*); en el código, cada bloque de cálculo cita la(s) celda(s) del Excel que replica (p. ej. `C64` , `P25`), y esa nomenclatura se conserva en este manual.

1. Introducción

1.1 Objetivo

Ayudar a un productor ovino (o a su asesor) a **analizar la rentabilidad económica y productiva** de un establecimiento, a partir de sus propios datos, con **resultados en tiempo real**. La aplicación replica la lógica de una planilla de referencia validada, presentándola en una interfaz clara y sin planillas.

1.2 Alcance

- Es un **template genérico**: sirve para cualquier raza. Todos los campos arrancan en 0 / vacío y el usuario carga sus datos.
- Calcula: existencias por categoría (cascada con mortandad), producción de lana y carne, ingresos, costos directos y fijos, y **márgenes** (bruto, neto, por hectárea, por oveja).
- Incluye una vista de **evolución temporal** (flujo de caja mes a mes) y un módulo de **Requerimientos Nutricionales** que está 🚧 **en construcción** (no funcional aún).
- Funciona **100 % en el navegador**, sin servidor: los datos viven en el dispositivo.

1.3 Público objetivo

- **Productor ovino** (usuario primario): perfil rural, no técnico. La interfaz y los textos están en español, sin jerga innecesaria.
- **Asesor / técnico agropecuario** (p. ej. del SUL): analiza escenarios y compara alternativas con o para el productor.

1.4 Qué calcula y qué NO calcula

Sí calcula (motor económico, validado 18/18 contra el Excel):

- Cantidades por categoría animal, unidades ganaderas (UG), dotación.
- Producción de lana (kg, micronaje ponderado, precio por curva de micronaje) y de carne (kg).
- Ingresos por lana y carne; costos de sanidad, esquila, alimentación, carneros; comercialización (comisiones, IMEBA, INIA, MEVIR, INAC); mano de obra; renta y contribución.

- Márgenes bruto y neto (totales, por hectárea, por oveja) e indicadores derivados.

No calcula / no hace:

- **No** es multiusuario, **no** tiene cuentas ni login, **no** persiste en servidor.
- **No** integra con sistemas externos, **no** hace trazabilidad individual de animales ni gestión de stock en tiempo real, **no** es un ERP.
- El módulo de **Requerimientos Nutricionales** todavía **no** calcula nada (congelado).
- La vista de **Evolución** es una **distribución estimada** del resultado anual, no un flujo de caja transaccional real.

2. Arquitectura general

2.1 Organización

La aplicación es una **SPA** (Single Page Application) en **React + TypeScript + Vite**, sin backend. Dos capas grandes, desacopladas:

- **Motor económico** (`src/engine/`) — lógica pura, sin UI. Es el activo principal.
- `types.ts` — modelo de datos (`Inputs` / `Resultados`).
- `calc.ts` — **motor principal**; réplica fiel del Excel (cada bloque cita su celda).
- `presets.ts` — preset vacío (genérico) y preset ejemplo (Merino, para QA).
- `timeline.ts` — evolución temporal / flujo de caja mensual.
- **Módulo de Requerimientos Nutricionales** (`src/nutrition/`) — motor de **consulta** de tablas oficiales (NRC...) vía un `NutrientRequirementProvider` . **Congelado / en construcción.**

- **Interfaz** (`src/components/` , `src/App.tsx`):
- `Formulario` + `Campos` — entrada de datos.
- `Resultados` — dashboard (KPIs + gráficos + tablas).
- `Timeline` — evolución temporal.
- `Nutricion` — módulo nutricional (en construcción).
- `Modales` — guardar / cargar / comparar escenarios.
- `ErrorBoundary` — captura errores de render para que la app no muera.
- `BotonesBeta` — botones de reporte y diagnóstico de la beta.
- **Persistencia** (`src/persistence/`) — detrás de puertos (interfaces):

`EscenarioRepository` (escenarios con nombre) y `BorradorRepository` (autoguardado), con adapters sobre `localStorage` .

- **Utilidades** (`src/utils/`) — `format` (USD/números/%), `validaciones` (avisos), `exportar` (CSV/PDF).

2.2 Pantallas

La app tiene **una sola ruta** (no hay enrutador). El panel de resultados se organiza en tres pestañas (estado interno, no URLs):  **Dashboard**,  **Evolución** y  **Requerimientos**. A la izquierda está

siempre el **formulario**; a la derecha, la pestaña activa.

2.3 Flujo de datos

```

Usuario edita el Formulario
    ↓ (set: Partial<Inputs>)
Estado `inp: Inputs` en App.tsx
    ↓ useMemo(calcular, [inp])          ← recálculo en tiempo real
Resultados `r: Resultados`
    ↓
Dashboard / Evolución (+ validar(inp, r) → avisos)
  
```

El motor es **puro**: dado un `Inputs`, produce un `Resultados` determinístico. La UI solo muestra; no calcula economía.

2.4 Persistencia y almacenamiento local

- **Autoguardado (borrador)**: cada cambio del formulario se guarda (con *debounce* de 400 ms) en `localStorage`, clave `ganadero_borrador_v1`. Al reabrir la app se restaura.
- **Escenarios con nombre**: el usuario puede guardar/cargar/comparar escenarios; se almacenan en `localStorage`, clave `ganadero_escenarios_v1`.
- Todo es **local al navegador/dispositivo**; nada se sube a un servidor.

2.5 PWA

La app es una **Progressive Web App**: instalable, con **manifest** e ícono propios y un **service worker** que permite **uso offline** tras la primera carga. Ver §11.

3. Manual de uso (pantalla por pantalla)

La barra superior contiene el título con la **etiqueta de versión** (RC3), el campo **Raza** y la **barra de herramientas**: `Cargar ejemplo`, `Limpiar`, `Guardar`, `Cargar`, `Comparar`, `CSV`, `PDF`, `Reportar o sugerir`, `Copiar diagnóstico`.

Recomendación general: empezá con **"Cargar ejemplo"** para ver la app con datos completos; luego **"Limpiar"** y cargá los datos de tu establecimiento. Ambas acciones **piden confirmación** antes de reemplazar tus datos.

3.1 Formulario (columna izquierda)

Compuesto por 8 secciones colapsables. Todos los campos numéricos son **no negativos** (los valores negativos o inválidos se convierten a 0 automáticamente).

Sección 1 · Identificación y Predio

- **Objetivo:** describir el predio y la majada base.
- **Campos:** Nombre del predio (texto), Ovejas madres encarneradas (#), Peso adulto

ovejas (kg), Dotación total segura (UG/ha), % reposición anual (%), Superficie propia (ha), Superficie arrendada (ha), Cantidad de trabajadores (#).

- **Cómo completarlo:** "Ovejas encarneradas" es la majada de cría base (dispara todo el cálculo). "Peso adulto" alimenta los pesos de lana y UG. "% reposición" es la fracción de ovejas que se reemplazan por año.

- **Errores frecuentes:** dejar ovejas en 0 (no hay resultados); confundir superficie propia con arrendada (afecta renta vs contribución).

Sección 2 · Configuración Productiva

- **Objetivo:** definir el sistema de venta y el calendario.
- **Campos:** Categoría de venta (lista), Señalada / corderos por oveja (%), Engorde de corderos (lista), Engorde de borregos (lista), fechas (encarnerada, esquila, destete, venta), Cotización dólar (UYU/USD).

- **Significado:** la **categoría de venta** determina qué animales se venden y cómo se calcula la carne (ver §5). La **señalada** es corderos logrados por oveja ($0,8 = 80\%$; puede superar 100%). La **cotización del dólar** convierte los costos en pesos (salario, esquila) a USD.

- **Recomendación:** cargá las fechas: se usan para ubicar ingresos/costos en la vista de Evolución.

- **Errores frecuentes:** dejar la cotización del dólar en 0 teniendo costos en UYU (la app avisa); interpretar la señalada como porcentaje ≤ 100 cuando puede ser > 100 .

Sección 3 · Genética y Calidad de Lana

- **Campos:** Micronaje (μ), % peso en lana sucia (%), Precio de lana (curva por micronaje: promedio últimos 2 o 3 años), casilla de **Certificación / Grifa Verde**.

- **Significado:** el **micronaje** determina el precio de la lana por una curva polinómica (ver §5.7). El **% de lana sucia** relaciona peso vivo con vellón. La certificación agrega un **premio** por finura.

Sección 4 · Mortandad

- **Campos:** mortandad de Ovejas, Corderos señalada-destete, Corderos destete-esquila, Corderos destete-venta, Solteros (todas en %).

- **Significado:** cada mortandad reduce las cantidades en la cascada de categorías.
- **Errores frecuentes:** cargar una mortandad $> 30\%$ (la app la marca como error probable).

Sección 5 · Precios de Carne

- **Campos:** Precio carne base (USD/kg, cordero pesado 4ta balanza), Rendimiento canal (%).
- **Significado:** del **precio base** se derivan los demás precios (ver §5.8). El

rendimiento de canal convierte peso vivo a carcasa.

- **Errores frecuentes:** rendimiento de canal en 0 (anula el ingreso por carne; la app avisa).

Sección 6 · Costos de Sanidad

- **Objetivo:** costear la sanidad por categoría.
- **Campos:** tabla de **medicamentos** (Nombre, Precio envase USD, Volumen, Dosis) con botones para agregar/eliminar filas; costos por cabeza de Clostridiosis, Baño de inmersión y Ectima; **Coeficiente de seguridad**; pesos de dosis (adulto, cordero, cría).

- **Significado:** cada medicamento aporta un costo por kg de peso vivo =

$\text{dosis} \times \text{precio} / \text{volumen}$; la sanidad por categoría combina esos costos con el peso de prorrato y el coeficiente de seguridad (ver §5.5).

- **Errores frecuentes:** dejar el volumen del envase en 0 (ese medicamento se ignora, aporta 0); olvidar el coeficiente de seguridad.

Sección 7 · Esquila, Alimentación y Comercialización

- **Campos:** Esquila (costo base UYU/animal), Factor esquila, Adicional esquila (USD);

Precio ración (USD/kg), Suplemento diario (kg/día), Duración suplementación (días), Costo verdeos (USD/ha).

- **Significado:** definen el costo de esquila por animal (ver §5.6) y el costo de alimentación según el sistema de engorde elegido (Campo Natural, Suplemento sobre CN o Verdeos).

Sección 8 · Carneros y Costos Fijos

- **Campos:** Precio carnero (USD), Ovejas por carnero (#), Vida útil carnero (años),

Carneros/oveja en stock; Salario mensual (UYU), Sueldos/año (aguinaldo), Cargas sociales, Renta tierra (USD/ha), Contribución (USD/ha).

- **Significado:** el **carnero** se amortiza ($\text{precio} / (\text{ovejas por carnero} \times \text{vida útil})$);

la **mano de obra** se calcula desde el salario, aguinaldo y cargas, convertido a USD; la **renta** aplica sobre superficie arrendada y la **contribución** sobre la propia.

3.2 Pestaña Dashboard

Muestra el **Resumen de Rentabilidad** (ingresos, costos directos, costos fijos, margen neto + margen/ha, margen/oveja, margen bruto %), la **Producción** (lana, micronaje, animales, carne, dotación), tres **gráficos** (§8) y tres **tablas** desplegables (detalle por categoría, desglose de costos, indicadores económicos). Si no hay datos, muestra un **estado vacío** invitando a cargar datos o el ejemplo.

3.3 Pestaña Evolución

Distribuye el resultado **anual** en un calendario de 12 meses (flujo de caja estimado), con un gráfico de barras (ingresos/costos) + línea de acumulado, y una tabla mes a mes. Si faltan fechas, avisa y usa una distribución estimada. **La suma anual coincide con el margen neto** del dashboard.

3.4 Pestaña Requerimientos

Módulo de Requerimientos Nutricionales **en construcción**: muestra su estructura pero **todavía no es funcional** (se incorporará en una futura versión con tablas oficiales NRC/INRA/AFRC).

3.5 Modales (barra de herramientas)

-  **Guardar**: guarda el escenario actual con un nombre (el botón se habilita al escribir un nombre).
-  **Cargar**: lista los escenarios guardados (con su margen neto), permite **Cargar** o **Eliminar** (con confirmación).
-  **Comparar**: compara la configuración actual (**A**) contra un escenario guardado (**B**), mostrando la diferencia (Δ) por indicador.
- Los modales se cierran con **Escape**, con click fuera, o con su botón.

4. Variables utilizadas

Tabla del modelo de entrada (`Inputs` , ver `src/engine/types.ts`). "Interno" es el nombre de celda del Excel usado en el código. "Ejemplo" es el valor del preset Merino (`INPUTS_EJEMPLO`); "Vacío" es el valor por defecto del preset genérico (`INPUTS_VACIO`). Los campos numéricos aceptan solo valores ≥ 0 (no hay tope superior forzado). Los porcentajes se **editan como %** pero se **almacenan como fracción 0-1**.

4.1 Predio

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Nombre del predio	nombrePredio	texto	""	"Ejemplo Merino Australiano"	Identificación; usado en exportaciones
Raza	raza	texto	""	"Merino Australiano"	Informativa; la app es genérica
Ovejas madres encarneradas	ovejasEncarneradas (B12)	#	0	600	Majada base de cría; dispara todo el cálculo
Peso adulto ovejas	pesoAdulto (B3)	kg	0	47	Base de pesos de lana y de UG
Dotación total segura	dotacionSegura (B2)	UG/ha	0	0,7	Carga animal objetivo; usada en renta/contribución

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
% reposición anual	porcReposicion (B5)	fracción	0	0,2	Fracción de ovejas reemplazadas/año
Superficie propia	supPropiedad (E3)	ha	0	597	Base de la contribución
Superficie arrendada	supArrendada (E5)	ha	0	0	Base de la renta
Cantidad de trabajadores	cantTrabajadores (G8)	#	0	6	Multiplica la mano de obra

4.2 Configuración productiva

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Categoría de venta	categoriaVenta (B6)	lista	Cord Dest	Cord Dest	Sistema de venta; define carne y flags de categoría
Señalada / corderos por oveja	senaladaBase (B4)	fracción	0	0,8	Corderos logrados por oveja (puede ser > 1)
Engorde de corderos	sistemaEngordeCorderos (B7)	lista	Campo Natural	Campo Natural	Define costo de alimentación de corderos
Engorde de borregos	sistemaEngordeBgos (B8)	lista	Campo Natural	Campo Natural	Ídem para borregos
Fecha encarnerada	fechaEncarnerada	fecha	""	2024-03-15	Mes base del calendario (Evolución)
Fecha esquila	fechaEsquila	fecha	""	2024-07-15	Ubica el ingreso de lana
Fecha destete	fechaDestete	fecha	""	2024-12-15	Evento sanitario / stock
Fecha de venta	fechaVenta	fecha	""	2024-09-15	Ubica el ingreso de carne
Cotización dólar	precioDolar (L10)	UYU/USD	0	39	Convierte costos en UYU a USD (si 0, se usa 1)
Precio de lana	modoPrecios (E19)	lista	últimos 2	últimos 2	Elige la curva polinómica (2 o 3 años)

4.3 Genética y lana

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Micronaje	micronaje (B13)	μ	0	20,5	Finura de la lana; base del precio
% peso en lana sucia	porcPesoLanaSucia (B14)	fracción	0	0,09	Relaciona peso vivo con vellón
Certificación	certificacion (L12)	sí/no	false	false	Premio Grifa Verde según finura

4.4 Mortandad

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Ovejas	mortOvejas (B16)	fracción	0	0,04	Mortandad de ovejas
Corderos señalada-destete	mortCordSenDest (B17)	fracción	0	0,03	Muerte entre señalada y destete
Corderos destete-esquila	mortCordDestEsq (B18)	fracción	0	0,03	Muerte destete→esquila
Corderos destete-venta	mortCordDestVenta (B19)	fracción	0	0,03	Muerte destete→venta
Solteros (esquila-esquila)	mortSolteros (B20)	fracción	0	0,03	Muerte de recría

4.5 Precios de carne

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Precio carne base	precioCarneBase (G13)	USD/kg	0	3,38	Base del modelo (cordero pesado 4ta balanza)
Rendimiento canal	rendimientoCanal (I)	fracción	0	0,48	Peso vivo → carcasa

4.6 Sanidad

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Medicamentos (tabla)	medicamentos	—	8 filas (precio 0)	8 filas con precios	Nombre, precio envase, volumen, dosis
Clostridiosis	costoClostridiosis (AK8)	USD/cab	0	15,56/120	Costo por cabeza
Baño inmersión	costoBano (AK9)	USD/cab	0	0,3	Costo por cabeza
Ectima	costoEctima (AK10)	USD/cab	0	0,23×0,76	Costo por cabeza
Coeficiente de seguridad	coefSeguridad	factor	1,1	1,1	Sobredosificación/pérdidas (si 0, se usa 1)
Peso dosis adulto	pesoDosisAdulto (AFa)	kg	60	60	Prorratio de dosis en adultos
Peso dosis cordero	pesoDosisCordero (AFc)	kg	45	45	Prorratio en corderos de venta
Peso dosis recría	pesoDosisRecría (AFr)	kg	35	35	Prorratio en recría

4.7 Carneros

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Precio carnero	precioCarnero	USD	0	440	Costo de reposición de un carnero
Ovejas por carnero	ovejasPorCarnero	#	33	33	Ovejas servidas por carnero
Vida útil carnero	vidaCarneroAnios	años	3	3	Amortización del carnero
Carneros / oveja en stock	relacionCarnerosStock	#/oveja	0,035	0,035	Stock de carneros

4.8 Esquila

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Esquila (costo base)	costoEsquilaUYU	UYU/an	0	108	Costo base por animal en pesos
Factor esquila	factorEsquila	factor	1,22	1,22	Ajuste de la esquila
Adicional esquila	adicionalEsquilaUSD	USD	0	0,1	Adicional por animal en USD

4.9 Alimentación

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Precio ración (supl. CN)	precioRacionCN (AK15)	USD/kg	0	0,4	Precio de la ración
Suplemento diario	suplDiarioCN (AK16)	kg/día	0	0,5	Ración diaria
Duración suplementación	duracionCN (AK17)	días	0	90	Duración del suplemento
Costo verdeos	costoVerdeoHa (AO23)	USD/ha	0	344	Costo total del verdeo

4.10 Costos fijos

Mostrado	Interno	Unidad	Vacío	Ejemplo	Explicación
Salario mensual	salarioMensualUYU	UYU/mes	0	31612	Salario base mensual
Sueldos/año (aguinaldo)	aguinaldoFactor	factor	14	14	Sueldos equivalentes por año
Cargas sociales	cargasSociales	factor	1,075	1,075	Multiplificador de cargas
Renta tierra	rentaHa	USD/ha	60	60	Renta sobre superficie arrendada
Contribución	contribucionHa	USD/ha	8	8	Contribución sobre superficie propia

Nota (documentada en el código): `rentaHa` y `contribucionHa` **no** arrancan en 0 en el preset vacío (60 y 8), por lo que un predio nuevo genera un costo de renta/contribución "fantasma" hasta

que el usuario los ajuste. Es una decisión pendiente de confirmar contra el Excel (marca M6).

5. Motor de cálculo (todas las fórmulas)

Archivo: `src/engine/calcul.ts`, función `calcular(inp)` → Resultados. La nomenclatura (B12, C23, AA3, P25 ...) es la del Excel de referencia. Convenciones internas: L10 = precioDolar || 1 (evita dividir por 0), coef = coefSeguridad || 1, SI/NO son banderas de categoría.

5.1 Costo unitario de un medicamento (AO)

$$AO_i = (dosis_i \times precio_i) / volumen_i \quad (\text{USD por kg de peso vivo})$$

si $volumen_i = 0 \rightarrow AO_i = 0$ (guarda contra división por cero)

- **Significado:** costo por kg de peso vivo de aplicar el medicamento i , prorrateando el precio del envase por su volumen y la fracción de dosis.
- **Supuesto/limitación:** requiere un volumen de envase > 0 (si es 0, ese medicamento no aporta costo).

5.2 Banderas de categoría (B24...B33)

Según `categoriaVenta` (B6), se activan (SI/NO) las categorías que existen en el sistema:

B24 = SI si B6 = 'Cord Dest'	(corderos venta al destete)
B25 = SI si B6 ∈ {'Cord Pz', 'Cord Pes'}	(corderos DL de venta)
B26 = SI si B25=SI o B6='Cord Dest'	(corderas DL de venta)
B27 = SI si B25=NO y B24=NO	(corderos DL para recría)
B28 = SI (siempre)	(corderas DL para reposición)
B29 = B30 = SI si B6 ∈ {'Bgos 4D', 'Cap 6/8D', 'Cap 8D'}	
B31 = SI (siempre)	(ovejas descarte)
B32 = SI si B6 ∈ {'Cap 6/8D', 'Cap 8D'}	
B33 = SI si B6 = 'Cap 8D'	

- **Significado biológico:** el sistema de venta determina qué categorías se generan (corderos que se venden al destete vs. se recrían a borrego/capón).

5.3 Cantidades por categoría — cascada con mortandad (C23...C34)

$C23 = B12$	(ovejas de cría = encarneradas)
Corderas DL de venta (según categoría):	
$C26 = (C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) \cdot (1-B19))/2 - C23 \cdot B16 - C23 \cdot B5$	si $B6 = \text{'Cord Pes'}$ o 'Cord Dest'
$C26 = (C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) \cdot (1-B19))/2 - C23 \cdot B5$	si $B6 = \text{'Cord Pz'}$
$C24 = C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) - C26$	si $B24 = SI$, si no 0 (corderos venta destete)
$C25 = (C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) \cdot (1-B19))/2$	si $B25 = SI$ (corderos DL venta)
$C27 = (C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) \cdot (1-B18))/2$	si $B27 = SI$ (corderos DL recría)
$C28 = (C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) \cdot (1-B18))/2 - C26$	si $B28 = SI$ (corderas DL)
$C29 = (C28 - (C23 \cdot B5 + C23 \cdot B16)) \cdot (1-B20)$	si $B29 = SI$ (borregas 2-4D S/e)
$C30 = C27 \cdot (1-B20)$	si $B30 = SI$ (borregos 2-4D)
$C31 = C23 \cdot B5 \cdot (1-B16)$	si $B31 = SI$ (ovejas descarte)
$C32 = C30 \cdot (1-B20)$	si $B32 = SI$ (capones 6D)
$C33 = C32 \cdot (1-B20)$	si $B33 = SI$ (capones 8D)
$C34 = C23 \cdot relacionCarnerosStock$	(carneros)

- **Significado:** parte de la majada base (C23) y aplica **señalada** (B4) y **mortandades**

(B16–B20) en cascada; la mitad $\div 2$ separa machos de hembras.

- **Supuesto:** relación de sexos $\sim 50/50$ ($\div 2$). La señalada puede ser > 1 (más de un cordero por oveja).

5.4 Pesos de lana (E) y micras (F) por categoría

$C35_pre = C23 + C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30 + C31 + C32 + C33 + C34$	(stock esquilado)
$I22 = C35_pre / E6$	(dotación de animales por ha; 0 si $E6=0$)
$E23 = B3 \cdot B14 \cdot 0,9$	si $I22 \geq 2$; $E23 = B3 \cdot B14$ si $I22 < 2$ (vellón de la oveja)

Pesos de vellón por categoría (derivados de E23):

$E25 = E26 = E23 \cdot 0,4$ (si $B6 = \text{'Cord Pz'}$) o $E23 \cdot 0,7$ (resto);	$E27 = E28 = E23 \cdot 0,7$
$E29 = E23$; $E30 = E23 \cdot 1,08$; $E31 = E23 \cdot 0,9$; $E32 = E30 \cdot 1,05$; $E33 = E30$; $E34 = E23 \cdot 1,2$	

Micras por categoría (F), con $F23 = \text{micronaje}$:

para corderos ($F25..F28$): 0 si NO ; si $\text{micronaje} < 22 \rightarrow F23 - 2$; si no $\rightarrow F23 - 4$	
$F29 = F30 = F23$ (o 0 si NO) ; $F31 = F32 = F33 = F23 \cdot 1,03$ (o 0 si NO) ; $F34 = F23 \cdot 1,05$	

- **Significado:** a mayor dotación (≥ 2 animales/ha) el vellón individual baja 10 %; los corderos afinan (menos micras); adultos y carneros engrosan levemente.

5.5 Unidades Ganaderas (UG) por categoría (G23...G35)

Se usan polinomios del peso (réplica del Excel). Pesos estándar del modelo: E12=40, E13=40, E15=42, E17=40 (hardcodeados; ver nota).

```
G23 = (-0,0000666667·B3² + 0,009·B3 - 0,1233) · C23 (ovejas)
ugCordero(peso, c) = (-0,0002·peso² + 0,021·peso - 0,43)·0,75·c + c·0,25·0,04
G25, G26 = ugCordero(E13, C25|C26) [o variante ·0,375 si B6='Cord Pz']
G27, G28 = (-0,0002·(B3·0,8)² + 0,021·(B3·0,8) - 0,43)·0,5·C + C·0,25·0,04
G29 = (0,0000666667·E17² - 0,005·E17 + 0,2233)·C29
G30 = (0,0000666667·B3² - 0,005·B3 + 0,2233)·C30
G31 = (0,0000666667·E17² - 0,005·E17 + 0,2033)·C31
G32, G33 = (0,0000666667·E15² - 0,005·E15 + 0,2233)·C32|C33
G34 = (0,0000666667·(B3·1,25)² - 0,005·(B3·1,25) + 0,2533)·C34
G35 = G23 + G25 + ... + G34 (UG totales)
```

- **Significado:** convierte cada categoría a **unidades ganaderas** (equivalencia de consumo/tamaño) según su peso. Base de la dotación y de indicadores por UG.
- **Limitación (documentada):** los pesos de faena/UG (E12, E13, E15, E17) están fijos en el modelo; confirmar contra el Excel si deberían ser editables (marca V1-04).

5.6 Costos de sanidad, esquila, alimentación y carneros (por cabeza)

Sanidad por categoría (AA), con $a(i)=A0_i$, coef = coef. seguridad:

```
AA3 (ovejas) = (a0 + AFa·a1 + AFa·a2 + AFa·a0 + AFa·a3 + AFa·a4 + AFa·a5 + AFa·a1
               + AK8·2 + AFa·a6 + AK9) · coef
AA4 (corderos destete) = (AK8·2 + AK10 + AFa·a6 + AK9) · coef
AA5 (corderos DL venta, AFc) = (AFc·a7 + AFc·a6 + AFc·a3 + AFc·a0 + AFc·a1 + AFc·a5
                                + AFc·a1 + AK8·3 + AK9 + AK10) · coef
AA6=AA7=AA8 (adultos/borregos, AFa) = (AFa·a0 + AFa·a1 + AFa·a2 + AFa·a0 + AFa·a3
                                         + AK8 + AK9) · coef
AA9 (recría, AFR) = (AFr·a7 + AFR·a6 + AFR·a3 + AFR·a0 + AFR·a1 + AFR·a5 + AFR·a1
                    + AK8·3 + AK9 + AK10) · coef
```

donde AFa, AFc, AFR = pesos de dosis (adulto/cordero/recría); AK8/AK9/AK10 = clostridiosis/baño/ectima.

Esquila (AB):

$$AB3 = (\text{costoEsquilaUYU} \cdot \text{factorEsquila}) / L10 + \text{adicionalEsquilaUSD} \quad (\text{USD/animal})$$

$$AB7 = AB3 \cdot 2 \quad (\text{carneros})$$

Alimentación (AD), según sistema de engorde:

$$AK19 = \text{precioRacionCN} \cdot \text{suplDiarioCN} \cdot \text{duracionCN} \cdot 1,1 \quad (\text{costo de suplemento sobre CN})$$

$$AO24 = ((100/180) \cdot \text{costoVerdeoHa}) / 15 \quad (\text{verdeos por cabeza})$$

$$\text{alim(sistema)} = AO24 \text{ si 'Verdeos' ; } AK19 \text{ si 'Supl. sobre CN' ; } 0 \text{ si 'Campo Natural'}$$

$$AD3 = AK19 \text{ si } B4 > 0,85, \text{ si no } 0 \quad (\text{suplementación de gestantes; umbral aprox.})$$

$$AD5 = \text{alim(sistemaEngordeCorderos)} ; \quad AD8 = \text{alim(sistemaEngordeBgos)}$$

Carneros (AE):

$$AE3 = \text{precioCarnero} / ((\text{ovejasPorCarnero} || 1) \cdot (\text{vidaCarneroAnios} || 1)) \quad (\text{USD/oveja})$$

- **Limitación (documentada):** el umbral 0,85 para suplementar gestantes es aproximado (marca V1-03).

5.7 Costos directos totales (columnas P/Q/R/S)

Cada categoría multiplica su cantidad (C) por su costo/cabeza:

Sanidad: $P3=C23 \cdot AA3$, $P4=C24 \cdot AA4$, $P5=C25 \cdot AA5$, $P6=C26 \cdot AA5$, $P7=C27 \cdot AA9$, $P8=C28 \cdot AA9$,
 $P9=C29 \cdot AA8$, $P10=C30 \cdot AA8$, $P11=C31 \cdot AA5$, $P12=C34 \cdot AA7$
 $P13 = \sum P$ (sanidad total)

Esquila: $Q3=C23 \cdot AB3$, $Q5=C25 \cdot AB3$, ... , $Q12=C34 \cdot AB7$; $Q13 = \sum Q$

Alim.: $R3=C23 \cdot AD3$, $R5=C25 \cdot AD5$, $R6=C26 \cdot AD5$, $R9=C29 \cdot AD8$, $R10=C30 \cdot AD8$; $R13 = \sum R$

Carneros: $S3=C23 \cdot AE3$; $S13 = S3$

Costos directos: $P25 = P13 + Q13 + R13 + S13$

5.8 Producción y precio de la lana

$$C45 = \sum (C_i \cdot E_i) \quad (\text{lana total, kg} - \text{SUMPRODUCT cantidad} \times \text{vellón})$$

$$C47 = C45 / C35 \quad (\text{lana por cabeza; } 0 \text{ si } C35=0)$$

$$C48 = \sum (C_i \cdot E_i \cdot F_i) / \sum (C_i \cdot E_i) \quad (\text{micronaje ponderado por producción; } 0 \text{ si denom.}=0)$$

Precio de la lana (curva polinómica por micronaje):

```

polyUlt2 = 0,0372·C482 - 2,3241·C48 + 37,311      (promedio últimos 2 años)
polyUlt3 = 0,0301·C482 - 2,0157·C48 + 34,744      (promedio últimos 3 años)
L13 = premio de certificación (0 si no certifica; ver §7 de nota)
V4 = (polyUlt3 si modo='últimos 3', si no polyUlt2) + L13      (USD/kg)
E20 = 1 si C48<22, si no 0,7      (valor de subproductos, 10% del vellón)
C39 = C45·0,9·V4 + C45·0,1·E20      (ingreso por lana)

```

Premio por certificación (L13): 1 si micronaje<20 ; 0,7 si <25 ; 0,5 si ≥25 .

- **Significado:** el precio de la lana sale de una **curva** ajustada al micronaje

ponderado; el 90 % del vellón se paga a ese precio y el 10 % (subproductos) a un valor reducido; la certificación agrega un premio por finura.

5.9 Precios de carne derivados (G) e ingreso por carne (C41)

Del precio base $G13 = \text{precioCarneBase}$:

```

G11 = G13·0,45      (cordero destete, en pie)
G16 = G13 - 0,5      (oveja descarte)
G15 = G16 + 0,15      (capón)
G12 = G14 = G17 = G13

```

Pesos de venta estándar del modelo: $E11=23$, $E14=48$, $E16=50$ (kg). $I = \text{rendimientoCanal}$. El **ingreso por carne (C41)** y el **total de carne (C46)** dependen de la categoría de venta (B6):

```

Cord Dest: C41 = E11·G11·C24 + E16·G16·I·C31      ; C46 = E11·C24 + E16·C31
Cord Pz:   C41 = C25·E12·G12·I + C26·E12·G12·I + C31·E16·G16·I ; C46 = C25·E12 + C26·E12 + C31·E16
Cord Pes:  C41 = C25·E13·G13·I + C26·E13·G13·I + C31·E16·G16·I ; C46 = C25·E13 + C26·E13 + C31·E16
Bgos 4D:   C41 = C29·E17·G17·I + C30·E14·G14·I + C31·E16·G16·I ; C46 = C29·E17 + C30·E14 + C31·E16
Cap 6/8D:  C41 = C29·E17·G17·I + C31·E16·G16·I + C32·E15·G15·I ; C46 = C29·E17 + C31·E16 + C32·E15
Cap 8D:    C41 = C33·E15·G15·I + C29·E17·G17·I + C31·E16·G16·I ; C46 = C33·E15 + C29·E17 + C31·E16

```

- **Limitación (documentada):** los coeficientes 0,45 / -0,5 / +0,15 y los pesos

$E11/E14/E16$ son fijos del modelo (marca $V1-04$).

5.10 Comercialización, costos fijos y márgenes

Ingreso bruto: $C57 = C39 + C41$

Comercialización (sobre ingresos):

$P16 = 0,02 \cdot C39 + 0,02 \cdot C41$ (comisiones)

$P17 = 0,025 \cdot C39 + 0,02 \cdot C41$ (IMEBA)

$P18 = 0,00125 \cdot (C39 + C41)$ (INIA)

$P19 = 0,00125 \cdot (C39 + C41)$ (MEVIR)

$P20 = 0,00125 \cdot C41$ (INAC)

Mano de obra:

$P21 = G8 \cdot ((\text{salarioMensualUYU} \cdot \text{aguinaldoFactor} \cdot \text{cargasSociales}) / L10)$

Dotación: $C52 = G35 / E6$ (UG/ha; 0 si $E6=0$)

Renta: $P22 = (C52/B2) \cdot (E5 \cdot \text{rentaHa})$ si $B2 > 0$, si no 0

Contribución: $P23 = (E3 \cdot \text{contribucionHa}) \cdot (C52/B2)$ si $E3 > 0$ y $B2 > 0$, si no 0

Costos fijos totales: $P26 = P16 + P17 + P18 + P19 + P20 + P21 + P22 + P23$

Márgenes:

Margen bruto: $C64 = C57 - P25$

Ingreso de capital: $C70 = C64 - P16 - P17 - P18 - P19 - P20 - P21 - P23$

Margen neto: $C72 = C64 - P26$

Margen neto / ha: $C73 = C72 / E6$ (0 si $E6=0$)

Margen neto / oveja: $C72 / C23$ (0 si $C23=0$)

Margen bruto / ha: $C64 / E6$ (0 si $E6=0$)

Indicadores:

IB/UG: $C57 / G35$ (0 si $G35=0$)

% IB lana: $(C39 / (C39 + C41)) \cdot 100$; % IB carne: $(C41 / (C39 + C41)) \cdot 100$ (0 si suma=0)

- **Limitación (documentada):** hay una posible incoherencia de monedas entre **P21** (que divide por **L10**) y **rentaHa/contribucionHa** (que se asumen ya en USD); pendiente de confirmar contra el Excel (marca **M4**).

5.11 Supuestos y limitaciones generales del motor

- Reproduce **fielmente** un Excel de referencia (modelo Merino); coincide con **18 resultados clave** del escenario de ejemplo con precisión $< 1e-6$.
- Varias constantes (pesos de faena/UG, coeficientes de precios de carne, umbrales) están **hardcodeadas** como "estándar del modelo"; están marcadas con **TODO(excel)** para auditar contra el Excel definitivo. **La auditoría completa (todas las categorías) está pendiente.**
- Todas las divisiones del motor están **protegidas** contra denominador 0 (devuelven 0),

por lo que no se producen NaN / Infinity visibles.

6. Resultados (indicadores)

Origen: objeto `Resultados` (ver `src/engine/types.ts`) mostrado por `Resultados.tsx`.

Indicador	Cómo se calcula	Interpretación
Ingresos totales (ingresoBruto, C57)	Ingreso lana + carne	Facturación bruta antes de costos
Costos directos (P25)	Sanidad + esquila + alimentación + carneros	Costos variables de producción
Costos fijos (P26)	Comercialización + mano de obra + renta + contribución	Costos de estructura y comercialización
Margen bruto (C64)	Ingreso bruto – costos directos	Rentabilidad antes de estructura; positivo esperable
Margen neto total (C72)	Margen bruto – costos fijos	Resultado final ; negativo = pérdida
Margen neto / ha (C73)	Margen neto / superficie total	Eficiencia por hectárea; clave para comparar predios
Margen neto / oveja	Margen neto / ovejas de cría	Resultado por vientre
Margen bruto %	Margen bruto / ingreso bruto · 100	Proporción del ingreso que queda tras costos directos
Ingreso de capital (C70)	Margen bruto – comercialización – mano de obra – contribución	Retorno al capital (excluye renta)
IB / hectárea	Ingreso bruto / superficie	Productividad económica de la tierra
IB / UG	Ingreso bruto / UG totales	Productividad por unidad ganadera
Producción de lana	totalLanaKg, lanaPorCab, kg/ha, micronaje pond.	Volumen y calidad de lana
Producción de carne	totalCarneKg	Kilos de carne producidos
Dotación ovina (C52)	UG / superficie	Carga animal real (comparar con la dotación segura)

Cómo interpretar (guía general, no umbrales del sistema): un **margen neto positivo** indica rentabilidad; el **margen/ha** permite comparar establecimientos de distinto tamaño; una **dotación** muy por encima de la "segura" puede indicar sobrecarga. La app **no** define umbrales de "bueno/malo" salvo la alerta de rentabilidad negativa (§7).

Costo por kilo producido: la aplicación **no** expone hoy un indicador explícito de "costo por kg de lana/carne". Puede derivarse de los datos exportados (costos totales ÷ kg producidos), pero no es un campo del modelo `Resultados`.

7. Alertas

Origen: `src/utls/validaciones.ts` (función `validar`). Tipos: `info` (●), `warn` (⚠), `err` (●). Se muestran arriba del panel de resultados.

Condición	Tipo	Mensaje / significado	Qué hacer
<code>ovejasEncarneradas ≤ 0</code>	info	"Ingresá la cantidad de ovejas encarneradas para comenzar."	Cargar la majada base
<code>precioCarneBase ≤ 0 y micronaje ≤ 0</code>	warn	"Completá precios (carne / micronaje de lana)..."	Cargar precios para obtener resultados
<code>precioDolar ≤ 0 con salario o esquila > 0</code>	err	"Cotización del dólar en 0: los valores en UYU no se convierten..."	Ingresar UYU/USD
<code>precioCarneBase > 0 y rendimientoCanal ≤ 0</code>	warn	"Rendimiento de canal en 0: el ingreso por carne queda anulado."	Cargar el rendimiento
<code>supPropiedad + supArrendada ≤ 0</code>	warn	"Superficie total en 0: no se pueden calcular indicadores por hectárea."	Cargar superficie
<code>senaladaBase ≤ 0</code>	warn	"Señalada en 0: no se generan corderos..."	Cargar la señalada
<code>trabajadores > 0 y salario ≤ 0</code>	warn	"Hay trabajadores pero salario 0: la mano de obra queda en 0."	Cargar el salario
<code>dotacionSegura > 1,5</code>	warn	"Dotación muy alta (>1,5 UG/ha). Verificar sostenibilidad."	Revisar la carga
<code>mortandad > 30 % (cualquiera)</code>	err	"Mortandad de ... >30% — revisá el valor..."	Corregir el valor
<code>mortandad entre 10 % y 30 %</code>	warn	"Mortandad ... elevada (...%). Revisar sanidad."	Revisar sanidad
<code>micronaje > 30</code>	warn	"Micronaje >30 μ: lana muy gruesa, revisar genética."	Verificar el dato
<code>micronaje entre 0 y 15</code>	warn	"Micronaje <15 μ: valor inusualmente fino, verificar."	Verificar el dato
<code>pesoAdulto entre 0 y 25 kg</code>	warn	"Peso adulto <25 kg: verificar."	Verificar el dato
<code>fecha encarnerada ≥ destete</code>	warn	"La fecha de encarnerada debería ser anterior al destete."	Corregir fechas
<code>margenNeto < 0 con ingreso > 0</code>	err	"RENTABILIDAD NEGATIVA: el margen neto es menor a cero."	Revisar costos/ingresos

El módulo de Evolución agrega un aviso propio (info) cuando faltan fechas de encarnerada y venta: usa una distribución **estimada** hasta que se carguen.

8. Gráficos

Origen: `Resultados.tsx` (dashboard) y `Timeline.tsx` (evolución), con la librería **Recharts** (animaciones desactivadas para recálculo en tiempo real).

1. **Composición de Ingresos** (torta). *Datos:* ingreso de lana y de carne (solo valores

0). *Interpretación:* peso relativo lana vs. carne. *Limitación:* si un rubro es 0, no

aparece; en estado totalmente vacío no se dibuja.

1. **Desglose de Costos** (barras horizontales). *Datos:* sanidad, esquila, alimentación, carneros, comercialización, mano de obra, renta+contribución (solo > 0). *Interpretación:* dónde se concentra el gasto.

1. **Unidades Ganaderas (UG) por categoría** (barras). *Datos:* UG de cada categoría con cantidad > 0,01. *Interpretación:* estructura de la carga animal.

1. **Evolución / Cash Flow mensual** (barras + línea). *Datos:* ingresos (verde) y costos (rojo, negativos) por mes, más el **acumulado** (línea azul, opcional). *Interpretación:* estacionalidad del flujo de caja a lo largo del ciclo. *Limitación:* es una **distribución estimada** del total anual (ver §5 y §3.3), no un registro de caja real.

9. Validaciones

- **A nivel de campo (entrada):** todos los campos numéricos usan `NumberField`, que **coerciona a número ≥ 0** (descarta `NaN` y recorta negativos a 0), con `min=0`. No hay tope superior forzado. Los porcentajes se editan como % y se guardan como fracción 0–1. La rueda del mouse sobre un campo enfocado **no** cambia su valor (se hace `blur`).
- **A nivel de dominio (avisos):** la función `validar` (ver §7) recorre reglas de negocio y emite `info` / `warn` / `err`. No bloquean el cálculo: son orientativas.
- **A nivel de presentación:** el formateador (`fmtUSD`, `fmtNum`) convierte cualquier valor **no finito** (`NaN` / `Infinity`) a **0**, de modo que nunca se muestran esos tokens.
- **Robustez de datos:** al cargar datos guardados se aplica `sanitizeInputs`, que mergea sobre el preset vacío (rellena campos faltantes de versiones viejas) y garantiza que `medicamentos` sea un arreglo válido, evitando errores por esquemas viejos o corruptos.
- **Tratamiento de errores de render:** un `ErrorBoundary` envuelve la app para que una excepción no deje la pantalla en blanco.

10. Persistencia

10.1 Qué se guarda y dónde

- **Borrador en curso:** el `Inputs` que se está editando. Clave `localStorage`: `ganadero_borrador_v1`.
- **Escenarios con nombre:** lista de `{ id, nombre, fecha, inputs }`. Clave `localStorage`: `ganadero_escenarios_v1`. El `id` se genera con `crypto.randomUUID()`.
- Todo vive en el **navegador/dispositivo del usuario**; no hay servidor.

10.2 Autoguardado

- Cada cambio del formulario dispara un guardado del borrador con **debounce de 400 ms** (no escribe en cada tecla).
- Al **ocultar/cerrar** la pestaña (`visibilitychange` → oculta) se hace un **flush** del último estado para no perder lo tipeado dentro de la ventana de debounce.
- Al **abrir** la app, se restaura el borrador (saneado); si no hay, arranca con el preset vacío.
- La escritura es **best-effort**: si el almacenamiento está lleno o bloqueado (modo privado), la operación falla silenciosamente **sin** tumbar la UI.

10.3 Escenarios (guardar / cargar / comparar)

- **Guardar:** desde el modal , con un nombre. Se agrega a la lista.
- **Cargar:** desde , elige un escenario (los inputs se sanean al cargar).
- **Eliminar:** desde , con confirmación.
- **Comparar:** desde , la configuración actual (A) contra un escenario (B), con Δ por indicador (ingreso bruto, costos directos/fijos, márgenes, lana, animales).

10.4 Importar / Exportar

- **Exportar CSV** (): genera un `.csv` (separador `;`, con BOM para Excel) con producción, categorías, ingresos, costos y resultados; se descarga como `rentabilidad_<predio>.csv`. Archivo: `src/utils/exportar.ts`.
- **Exportar PDF** (): usa el **diálogo de impresión** del navegador (Guardar como PDF); un `@media print` adapta el diseño para el papel.
- **Copiar diagnóstico** (): copia versión, fecha/hora, navegador, sistema, idioma y user agent (sin datos personales), para pegar en el formulario de reporte.
- **Nota:** no existe una función de **importar** un CSV/escenario desde archivo; el

intercambio entre dispositivos se hace re-cargando datos manualmente o guardando escenarios en el mismo navegador.

11. PWA

11.1 Instalación

La app declara un **manifest** (`public/manifest.webmanifest`): `name`, `short_name`, `display: standalone`, `theme_color`, `background_color` e íconos 192/512 (incluye uno `maskable`). Los navegadores compatibles ofrecen "**Instalar aplicación**"; una vez instalada, se abre como app independiente.

11.2 Funcionamiento offline

El **service worker** (`public/sw.js`) se registra **solo en producción** y sobre http(s) (ruta relativa `./sw.js`). Estrategia:

- **Navegación / HTML:** *network-first* — si hay red, trae la última versión; si no, responde desde caché (y como último recurso, un mensaje "Sin conexión").
- **Resto de assets** (JS/CSS hasheados, íconos, manifest): *stale-while-revalidate* — sirve del caché al instante y actualiza en segundo plano.
- **Requisito:** el uso offline funciona **tras la primera carga online** (el service worker cachea a medida que se usan los recursos; no hay precarga).

11.3 Actualización de versiones

El caché es **versionado** (`rentab-ovina-v2`). Al activar una versión nueva del service worker, se **borran los cachés anteriores**. Como la navegación es *network-first*, los usuarios online reciben la versión nueva en la siguiente carga (no quedan "congelados" en una versión vieja).

11.4 Compatibilidad con GitHub Pages

La app usa **rutas relativas** (`base: './'`), manifest/SW/íconos relativos y **no** tiene enrutador, por lo que funciona servida desde un **subdirectorío** (`/app-ganadero-ovino/`). Está publicada en `https://matiasorihuelab-wq.github.io/app-ganadero-ovino/`.

12. Anexo técnico — todas las fórmulas por módulo

Notación compacta; el detalle y los condicionales por categoría están en §5. Variables: `Bx` = entradas, `Cx` = cantidades, `Ex/Fx` = pesos/micras de lana, `Gx` = UG, `AA/AB/AD/AE` = costos por cabeza, `Px/Qx/Rx/Sx` = costos totales, `C39/C41/C57` = ingresos, `C64/C70/C72/C73` = márgenes.

12.1 Motor económico (engine/calcul.ts)

Sanidad unitaria

$$A0_i = \text{dosis}_i \cdot \text{precio}_i / \text{volumen}_i \quad (0 \text{ si volumen}=0)$$

Cantidades (cascada)

$$\begin{aligned} C23 &= \text{ovejasEncarneradas} \\ C24 &= C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) - C26 \quad C25, C27, C28 = C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) \cdot (1-\text{mort})/2 \quad [- C26 \text{ en } C28] \\ C26 &= C23 \cdot B4 \cdot (1-B17) \cdot (1-B19)/2 - C23 \cdot B5 \quad [- C23 \cdot B16 \text{ según categoría}] \\ C29 &= (C28 - C23 \cdot (B5+B16)) \cdot (1-B20) \quad C30 = C27 \cdot (1-B20) \quad C31 = C23 \cdot B5 \cdot (1-B16) \\ C32 &= C30 \cdot (1-B20) \quad C33 = C32 \cdot (1-B20) \quad C34 = C23 \cdot \text{relacionCarnerosStock} \\ C35 &= C23+C25+C26+C27+C28+C29+C30+C31+C32+C33+C34 \end{aligned}$$

Lana (pesos/micras/UG)

$$\begin{aligned} E23 &= B3 \cdot B14 \cdot (0,9 \text{ si dotación} \geq 2, \text{ si no } 1) \quad E_i = E23 \cdot \{0,4;0,7;1;1,08;0,9;1,05;1,2\} \\ F_i &= f(\text{micronaje}) \text{ por categoría} \quad G_i = \text{polinomios de peso} \cdot C_i ; \quad G35 = \sum G_i \end{aligned}$$

Costos directos

$$\begin{aligned} AA \text{ (sanidad/cab)} &= (\sum AF_i \cdot A0_i + AK8 \cdot k + AK9 [+ AK10]) \cdot \text{coef} \\ AB3 &= \text{costoEsquilaUYU} \cdot \text{factorEsquila} / L10 + \text{adicionalEsquilaUSD} ; \quad AB7 = 2 \cdot AB3 \\ AD &= \{0 \mid AK19 \mid A024\} \text{ según sistema} ; \quad AK19 = \text{precioRacionCN} \cdot \text{suplDiarioCN} \cdot \text{duracionCN} \cdot 1,1 \\ AE3 &= \text{precioCarnero} / (\text{ovejasPorCarnero} \cdot \text{vidaCarneroAnios}) \\ P13 &= \sum C_i \cdot AA_i ; \quad Q13 = \sum C_i \cdot AB_i ; \quad R13 = \sum C_i \cdot AD_i ; \quad S13 = C23 \cdot AE3 ; \quad P25 = P13 + Q13 + R13 + S13 \end{aligned}$$

Lana: producción, precio e ingreso

$$\begin{aligned} C45 &= \sum C_i \cdot E_i \quad C47 = C45 / C35 \quad C48 = \sum C_i \cdot E_i \cdot F_i / \sum C_i \cdot E_i \\ V4 &= \text{poly}(C48) + L13 \quad C39 = C45 \cdot 0,9 \cdot V4 + C45 \cdot 0,1 \cdot E20 \end{aligned}$$

Carne

$$\begin{aligned} G11 &= 0,45 \cdot G13 ; \quad G16 = G13 - 0,5 ; \quad G15 = G16 + 0,15 \\ C41 &= \sum (\text{peso} \cdot \text{precio} \cdot \text{rendimiento} \cdot \text{cantidad}) \quad [\text{según categoría}] \\ C46 &= \sum (\text{peso} \cdot \text{cantidad}) \end{aligned}$$

Ingresos, comercialización, fijos, márgenes

```

C57 = C39 + C41
P16=0,02(C39+C41) [carne 0,02] ; P17=0,025·C39+0,02·C41 ; P18=P19=0,00125(C39+C41) ;
P20=0,00125·C41
P21 = G8·(salario·aguinaldo·cargas / L10)
C52 = G35/E6 ; P22 = (C52/B2)·E5·rentaHa ; P23 = E3·contribucionHa·(C52/B2)
P26 = P16+P17+P18+P19+P20+P21+P22+P23
C64 = C57 - P25 ; C70 = C64 - (P16+P17+P18+P19+P20+P21+P23)
C72 = C64 - P26 ; C73 = C72/E6 ; margen/oveja = C72/C23
IB/UG = C57/G35 ; %lana = 100·C39/(C39+C41) ; %carne = 100·C41/(C39+C41)

```

(Todas las divisiones devuelven 0 si el denominador es 0.)

12.2 Evolución temporal (`engine/timeline.ts`)

Distribuye los totales anuales en 12 meses, partiendo del mes de **encarnerada** (o enero si no hay fecha):

Ingreso lana → mes de esquila	Ingreso carne → mes de venta
Costo esquila → mes de esquila	Comercialización → mes de venta
Sanidad → repartida en eventos {encarnerada, parición(≈+5m), destete}	
Alimentación → ventana de suplementación (round(duracionCN/30) meses) terminando en la venta	
Carneros → mes de encarnerada (inversión puntual)	
Mano de obra → /12 mensual	Renta+Contribución → /12 mensual
Flujo _m = Ingresos _m - Costos _m	Acumulado _m = Σ Flujo hasta m

La **suma anual reconcilia** con el margen neto del dashboard.

12.3 Formato y presentación (`utils/format.ts`)

```

fmtUSD(n) = "$ " + n en es-UY    (n no finito → 0)
fmtNum(n) = n en es-UY           (n no finito → 0)
fmtPct(n) = fmtNum(n) + " %"    ; round(n, dec) = redondeo a `dec` decimales

```

12.4 Módulo nutricional (`src/nutrition/`) — sin fórmulas

Actualmente **no realiza cálculos**: es infraestructura de **consulta** de tablas oficiales (hoy vacías) vía `NutrientRequirementProvider`. Documentación: `docs/nutricion/`.

Fin del manual. Todo el contenido deriva del código fuente y de la documentación del repositorio; no se agregó información externa. Para el detalle de gobernanza del motor (baseline y política de cambios) ver `docs/BASELINE_RC1.md` y `docs/CHANGE_POLICY.md`.